

TEMA 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación

El modelo entidad/relación (E/R)

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

Contenido

1. Introducción:	4
2. El modelo de datos	4
3. Diagramas Entidad/Relación (E/R)	5
3.1. Entidad	5
3.2. Relación	6
3.3. Participación	9
3.3.1. Entidades fuertes y débiles	11
3.4. Cardinalidad	12
3.5. Atributos y dominios	14
3.5.1. Tipos de atributos	16

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

Figuras

Figura 1: Interacción entre los tres modelos	5
Figura 2: Ejemplo de entidad	6
Figura 3: Ejemplo de relación.....	6
Figura 4: Relación binaria.....	6
Figura 5: Relación ternaria	7
Figura 6: Relación unaria o reflexiva	7
Figura 7: Participación de entidades	9
Figura 8: Entidad débil con dependencia en existencia	11
Figura 9: Entidad débil con dependencia en identificación	12
Figura 10: Cardinalidad	12
Figura 11: Cardinalidad 1:1	13
Figura 12: Ejemplos de Cardinalidad 1:N	13
Figura 13: Ejemplo de cardinalidad M:N.....	14
Figura 14: Ejemplo de entidad con atributos.....	15
Figura 15: Ejemplo de atributo de relación	15
Figura 16: Representación de los distintos tipos de atributos.....	16

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

1. Introducción:

Una base de datos **representa la información contenida en algún dominio del mundo real**. El diseño de base de datos consiste en extraer todos los datos relevantes de un problema, por ejemplo, saber que datos están implicados en el proceso de facturación de un vuelo comercial. Para extraer estos datos se debe realizar un análisis en profundidad del dominio del problema y saber **que datos son necesarios** en la base de datos. Una vez extraído los datos necesarios comienza el proceso de **modelización**, es decir, **construir un esquema que exprese con total exactitud todos los datos que se requiere almacenar**.

2. El modelo de datos

Para modelar un problema de base de datos se debe tener en cuentas las siguientes consideraciones:

- La persona que realizará la modelización será un analista informático que probablemente no sea un experto en el dominio del problema a resolver (medicina, aerolíneas, etc.), por lo que se ha de contar con la experiencia del futuro usuario de la base de datos que conozca perfectamente su negocio.
- Hay que modelar siguiendo unas directrices estándar para que el resto de la comunidad informática pueda entender y comprender el modelo realizado.
- Hay que tener en cuenta el SGBD a utilizar.

Para satisfacer las necesidades del modelado se recurre a tres tipos de modelos:

- **Modelo Conceptual:** para comunicarse con el usuario, contiene entidades / relaciones.
- **Modelo Lógico:** más técnico que el conceptual, posteriormente se hará una traducción directa al modelo físico (por lo que depende del SGBD a utilizar). En esta unidad nos centraremos en el **Modelo Relacional**.
- **Modelo físico:** resultado de aplicar el modelo lógico a un SGBD concreto.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

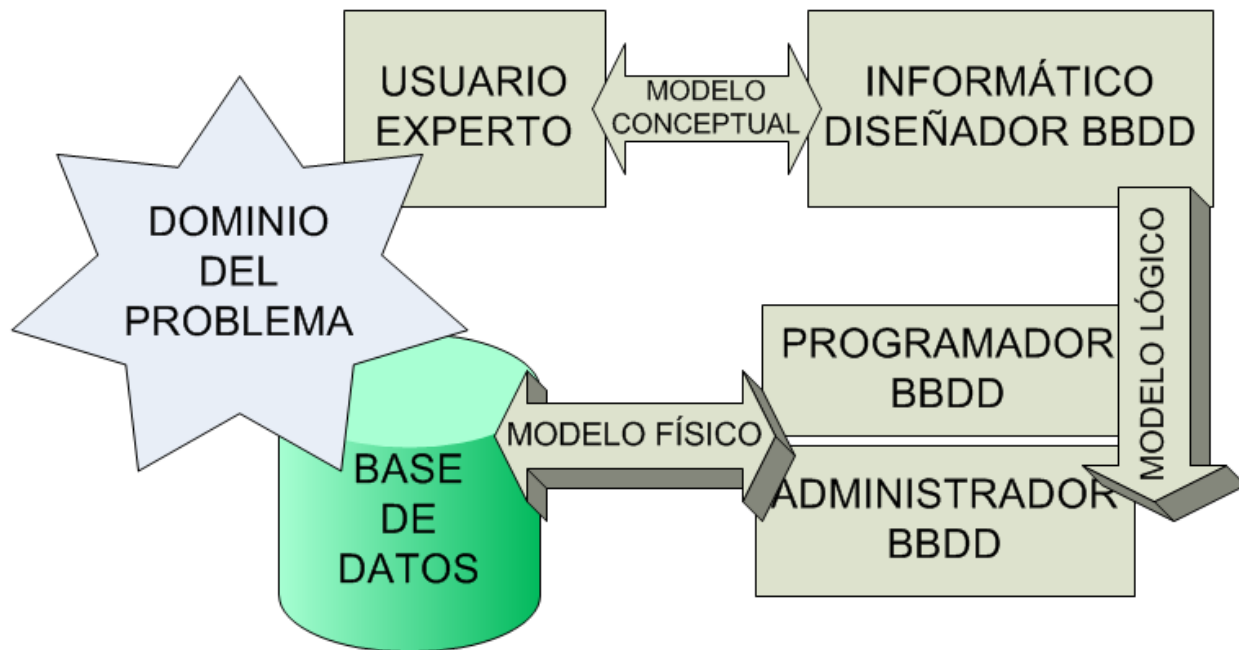


Figura 1: Interacción entre los tres modelos

3. Diagramas Entidad/Relación (E/R)

Este modelo consiste en plasmar el resultado del análisis del problema mediante diagramas entidad-relación. Estos diagramas fueron propuestos por Peter P. Chen a mediados de los años 70 para la representación conceptual de los datos y establecer que relaciones existían entre ellos. A continuación, se presentan varios conceptos para comprender este modelo:

3.1. Entidad

Cualquier tipo de objeto o concepto sobre el que se recoge información. Puede ser una cosa, persona, concepto abstracto, etc, por ejemplo coche, casa, cliente, etc. Se representa con un cuadrado con su nombre dentro.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)



Figura 2: Ejemplo de entidad

3.2. Relación

Es una correspondencia o asociación entre dos o más entidades, deben expresar con exactitud la finalidad de la relación y normalmente es un verbo. Se representa con un rombo con su nombre en el interior:



Figura 3: Ejemplo de relación

Las relaciones están clasificadas según su grado: el número de entidades que participan en la relación:

- Relaciones binarias: las que tienen 2 entidades (grado 2):



Figura 4: Relación binaria

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

- Relaciones ternarias: las que tienen 3 entidades (grado 3):

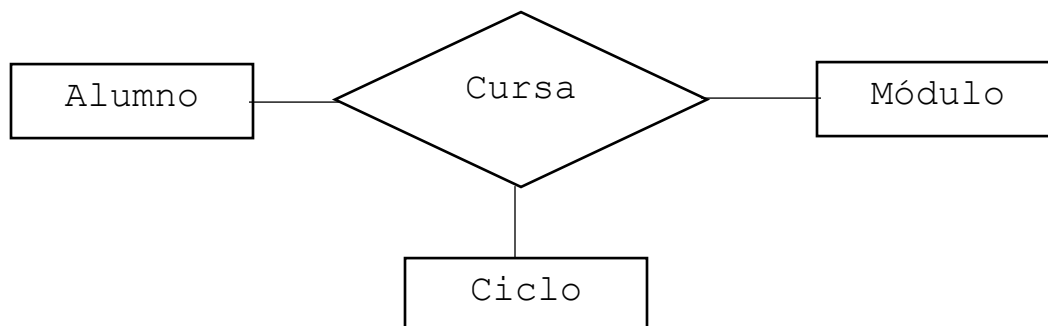


Figura 5: Relación ternaria

- Relaciones unarias o reflexivas: es una relación donde la misma entidad participa más de una vez en la relación con distintos papeles.

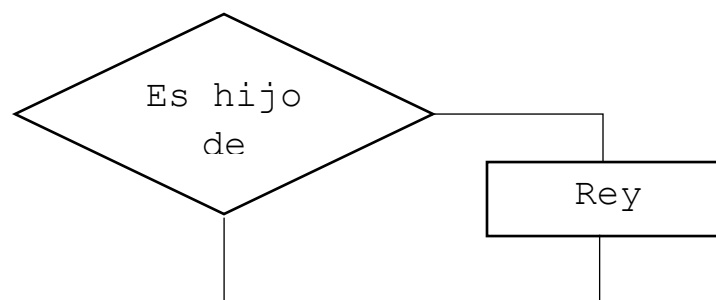


Figura 6: Relación unaria o reflexiva

- Relaciones n-arias: es una relación donde participan más de 3 entidades (grado >3), aparecen muy raramente en los modelos y puede ser un síntoma de que el modelo es erróneo

Actividad 1

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

Primer contacto con draw.io: Entra en <https://www.drawio.com/> y representa los diagramas de la Figura 4, Figura 5 y Figura 6. Una vez que entres y tengas el diagrama en blanco selecciona del menú izquierdo los diagramas correspondientes a “Relación de la entidad”.

Actividad 2

Realiza una primera versión del diagrama E/R en draw.io de los siguientes casos:

1) Gestión de una Biblioteca

Una biblioteca necesita un sistema para llevar un registro de sus libros y socios. Un socio puede pedir prestados varios libros. Cada libro tiene un autor.

2) Sistema de Pedidos en un Restaurante

Un restaurante quiere gestionar sus pedidos. Un pedido es hecho por un cliente y puede contener múltiples platos.

3) Control de Proyectos de Software

Una empresa de software necesita un sistema para gestionar sus proyectos y empleados. Un proyecto es supervisado por un único empleado, quien es el líder del proyecto. Además, los empleados son asignados a tareas específicas. Un empleado puede tener varias tareas y una tarea es asignada a un solo empleado.

4) Sistema de Venta de Entradas para Eventos

Una compañía de venta de entradas necesita un sistema para registrar clientes que compran entradas para eventos. Un cliente puede comprar múltiples entradas. Cada entrada corresponde a un solo evento.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

5) Gestión de Cursos en una Universidad

Una universidad quiere llevar un registro de los estudiantes y los cursos que toman. Un estudiante puede inscribirse en múltiples cursos. Cada curso es impartido por un único profesor.

3.3. Participación

La participación de una ocurrencia de una entidad, indica, mediante una pareja de números, el mínimo y máximo número de veces que puede aparecer en la relación con otra entidad. Las posibles participaciones son:

- (0,1) Mínimo cero, máximo uno.
- (1,1) Siempre uno.
- (0,n) Entre 0 y n.
- (1,n) Entre 1 y n.

Estas reglas de participación se deducen a partir de los requisitos del problema a resolver. Es muy importante situar la notación de la participación en el lugar correcto de la relación (siempre después de la relación), esto queda más claro con el siguiente ejemplo:



Figura 7: Participación de entidades

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

Actividad 3

Realiza una segunda versión del diagrama E/R en draw.io de los siguientes casos:

1) Gestión de una Biblioteca

Una biblioteca necesita un sistema para llevar un registro de sus libros y socios. Un socio puede pedir prestados varios libros, y un libro puede ser prestado por un solo socio en un momento dado. Cada libro tiene un autor. Un autor puede escribir múltiples libros.

2) Sistema de Pedidos en un Restaurante

Un restaurante quiere gestionar sus pedidos. Un pedido es hecho por un cliente y puede contener múltiples platos. Un cliente puede realizar muchos pedidos a lo largo del tiempo. Un plato puede estar en varios pedidos.

3) Control de Proyectos de Software

Una empresa de software necesita un sistema para gestionar sus proyectos y empleados. Un proyecto es supervisado por un único empleado, quien es el líder del proyecto. Un empleado puede ser líder de varios proyectos. Además, los empleados son asignados a tareas específicas. Un empleado puede tener varias tareas y una tarea es asignada a un solo empleado.

4) Sistema de Venta de Entradas para Eventos

Una compañía de venta de entradas necesita un sistema para registrar clientes que compran entradas para eventos. Un cliente puede comprar múltiples entradas, y una entrada es comprada por un único cliente. Cada entrada corresponde a un solo evento. Un evento puede tener muchas entradas vendidas.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

5) Gestión de Cursos en una Universidad

Una universidad quiere llevar un registro de los estudiantes y los cursos que toman. Un estudiante puede inscribirse en múltiples cursos, y un curso puede tener muchos estudiantes inscritos. Cada curso es impartido por un único profesor. Un profesor puede impartir múltiples cursos.

6) Supermercado

En un supermercado hay productos organizados en categorías (frutas, ultramarinos, carnes, pescados, etc.). Cada producto pertenece a una única categoría, y puede haber categorías que todavía no tengan ningún producto asignado, sin embargo, no puede haber productos sin categoría.

3.3.1. Entidades fuertes y débiles

Se dice que una entidad es débil cuando su existencia depende de la existencia de la otra entidad, mientras que una entidad es lo contrario: su existencia no depende de otras entidades. Las entidades débiles se representan con un doble rectángulo. Según su dependencia se clasifican de dos formas:

- Dependencia en existencia: es la que es por defecto, la entidad débil necesita de una fuerte para existir. Su dependencia se expresa con un rombo, una línea atravesando el rombo y la letra E en su interior, por ejemplo:

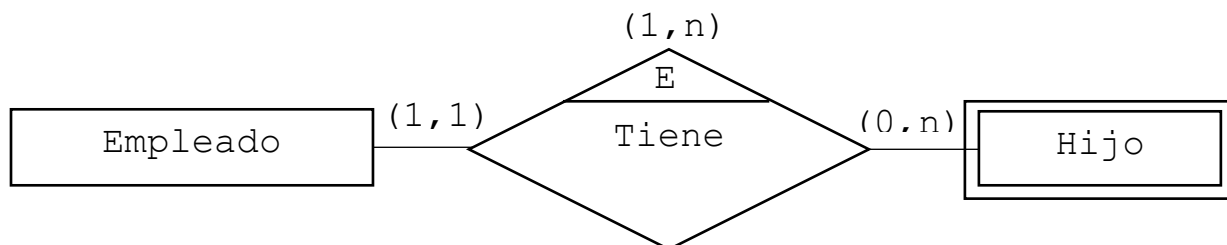


Figura 8: Entidad débil con dependencia en existencia

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

- Dependencia de identificación: Este tipo se produce cuando, además de la dependencia de existencia, la entidad débil necesita a la fuerte para poder crear una clave, de tal manera que pueda completar la identificación de sus ocurrencias. Por ejemplo, el código de un municipio se forma con los dos primeros dígitos de su provincia:

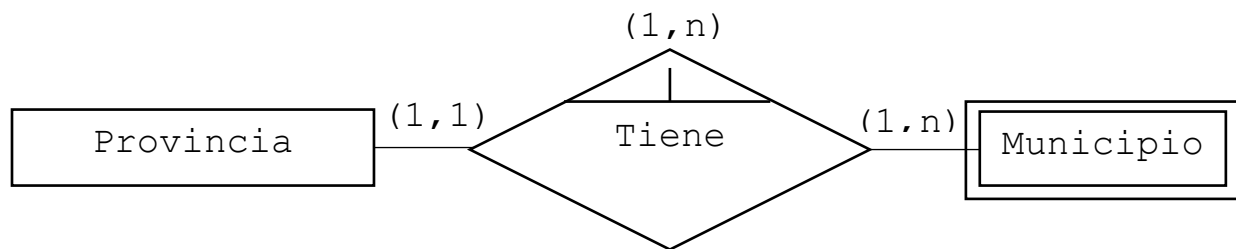


Figura 9: Entidad débil con dependencia en identificación

3.4. Cardinalidad

La cardinalidad de una relación se calcula a través de las participaciones de sus ocurrencias en ella. Se toman el número máximo de participaciones de cada una de las entidades en la relación. Por ejemplo, un cliente realiza pedidos:

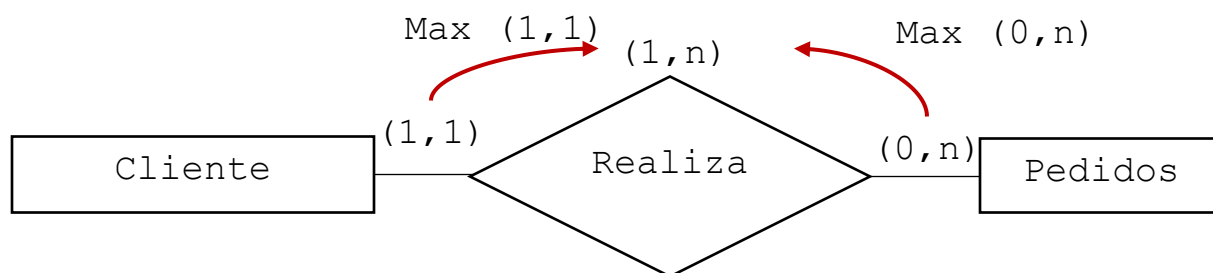


Figura 10: Cardinalidad

Existen 3 tipos de cardinalidades:

- Cardinalidad 1:1: cada ocurrencia de una entidad se relaciona con una ocurrencia de otra entidad, por ejemplo, un director de banco dirige una sucursal:

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

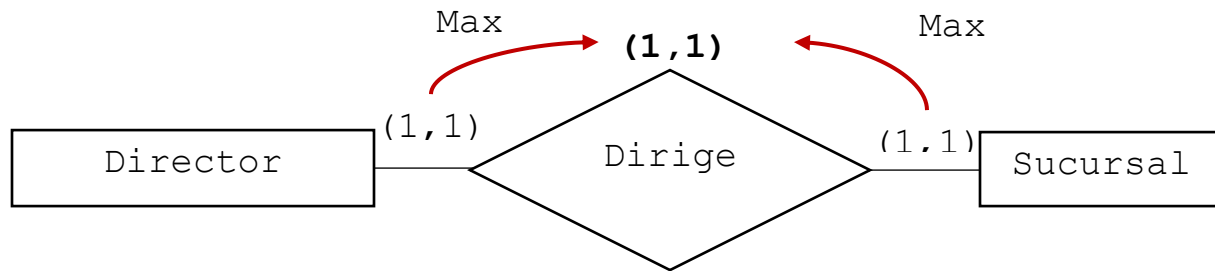
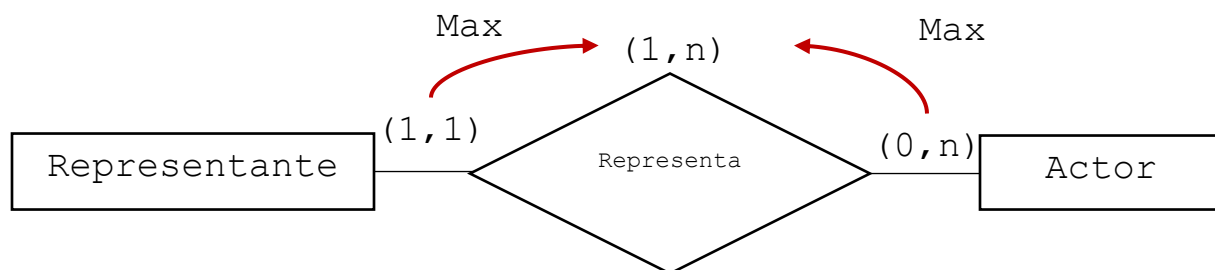


Figura 11: Cardinalidad 1:1

- Cardinalidad 1:N o N:1 (uno a muchos): cada ocurrencia de una entidad puede relacionarse con varias ocurrencias de otra entidad, por ejemplo un representante representa a actores:



Un producto se clasifica siempre en una categoría, pero una categoría podría no tener todavía ningún producto

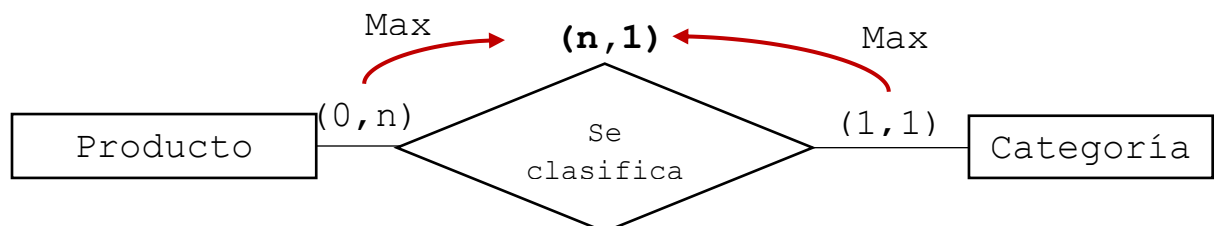


Figura 12: Ejemplos de Cardinalidad 1:N

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

- Cardinalidad M:N (muchos a muchos): cada ocurrencia de una entidad puede relacionarse con varias ocurrencias de otra entidad y viceversa, por ejemplo un empleado puede trabajar en proyectos y un proyecto puede tener a varios empleados

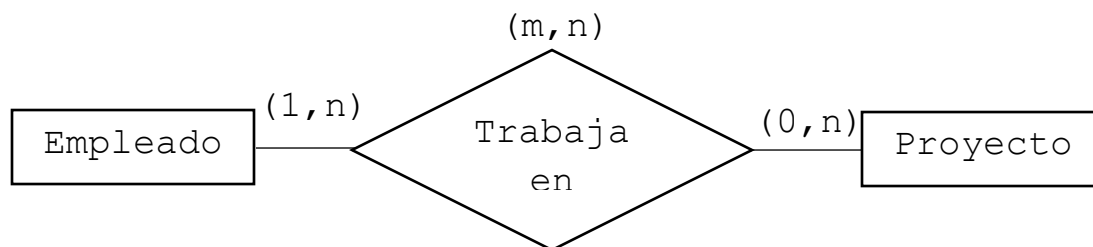


Figura 13: Ejemplo de cardinalidad M:N

Actividad 4

Volver a repetir la actividad anterior indicando la cardinalidad de cada relación

3.5. Atributos y dominios

Los atributos de una entidad son las características que la definen como entidad. Se representan como elipses que se conectan a la entidad. Por ejemplo, la entidad hotel podría tener como atributos nombre del hotel, dirección, ciudad, etc.

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

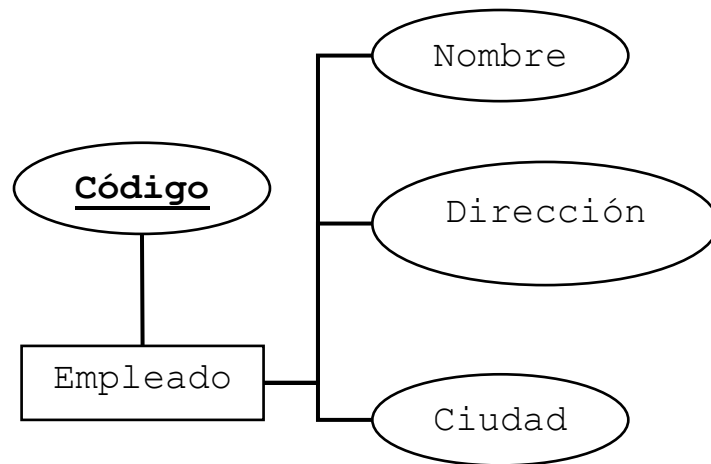


Figura 14: Ejemplo de entidad con atributos

- **Atributo clave:** En la Figura 14 aparece “Código” subrayado, este atributo se denomina clave y designa un campo que identifica unívocamente a la entidad y que no se puede repetir.
- **Atributo de relación:** es aquel que provee de información una relación y que no puede ser asignada a una entidad, por ejemplo, un mecánico repara un vehículo en una fecha determinada

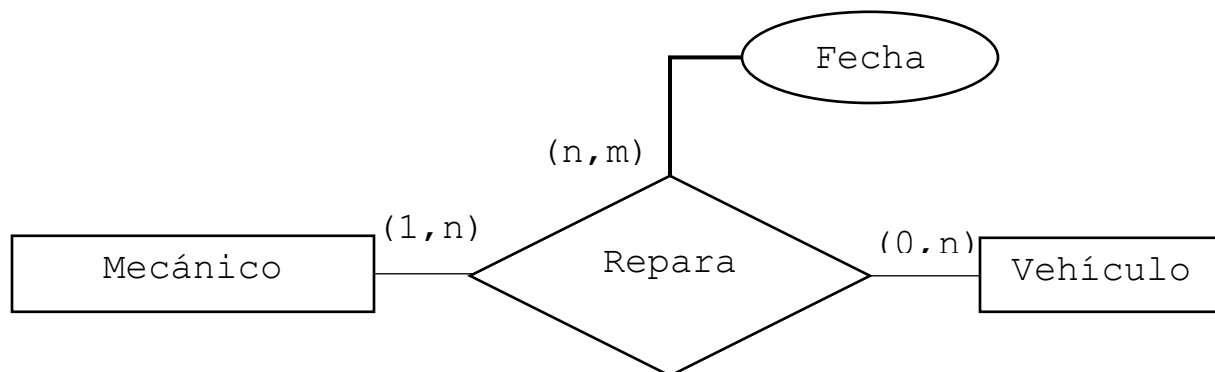


Figura 15: Ejemplo de atributo de relación

- **Dominio:** representa la naturaleza del dato, es decir, si es número entero, una hora con minutos y segundos, una cadena de caracteres, etc. Por ejemplo:

Atributo	Dominio
DNI	Cadena de caracteres de longitud 9

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

Nombre	Cadena de caracteres de longitud 50
Fecha nacimiento	Fecha
Sueldo	Número real
Número de hijos	Número entero

3.5.1. Tipos de atributos

Los atributos se pueden clasificar según sus restricciones:

- **Atributos obligatorios:** debe tomar un valor.
- **Atributos opcionales:** puede tener un valor nulo.
- **Atributos compuestos:** cuando puede ser descompuesto en atributos más sencillos, por ejemplo hora de salida se puede descomponer en hora y minutos.
- **Atributos univaluados:** Atributo que solo puede tomar un valor.
- **Atributo multivaluados:** Puede tomar varios valores, por ejemplo “teléfono” puede tener el valor de un teléfono móvil y de un teléfono fijo.
- **Atributo derivado:** aquellos cuyo valor se puede calcular a partir de otros atributos.

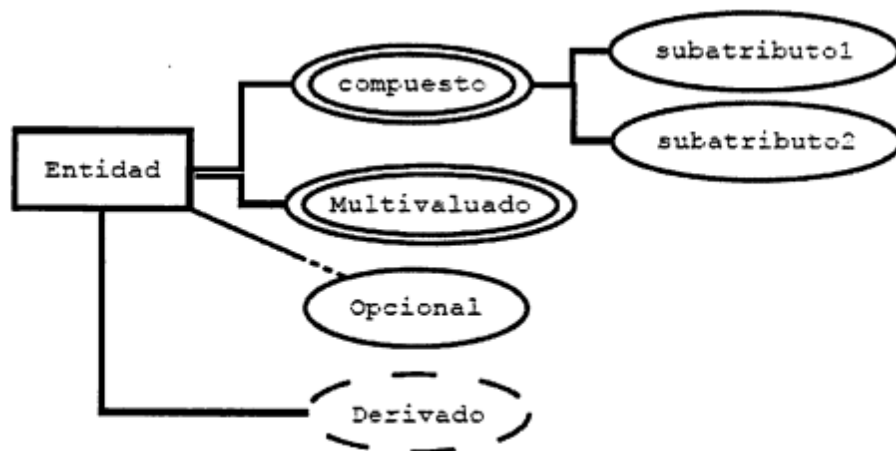


Figura 16: Representación de los distintos tipos de atributos

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

Actividad 5

Realiza el diagrama E/R en draw.io de los siguientes casos:

1) Gestión de una Biblioteca

Una biblioteca necesita un sistema para llevar un registro de sus libros y socios. Un socio puede pedir prestados varios libros, y un libro puede ser prestado por un solo socio en un momento dado. Cada libro tiene un autor. Un autor puede escribir múltiples libros. Los libros tienen un título, año de publicación e ISBN. Los socios tienen un nombre, una dirección y un número de socio único. Los autores tienen un nombre y una fecha de nacimiento.

2) Sistema de Pedidos en un Restaurante

Un restaurante quiere gestionar sus pedidos. Un pedido es hecho por un cliente y puede contener múltiples platos. Un cliente puede realizar muchos pedidos a lo largo del tiempo. Un plato puede estar en varios pedidos. Los platos tienen un nombre, una descripción y un precio. Los pedidos tienen una fecha y un estado (por ejemplo, "pendiente", "en preparación", "entregado"). Los clientes tienen un nombre, una dirección y un número de teléfono.

3) Control de Proyectos de Software

Una empresa de software necesita un sistema para gestionar sus proyectos y empleados. Un proyecto es supervisado por un único empleado, quien es el líder del proyecto. Un empleado puede ser líder de varios proyectos. Los proyectos tienen un nombre, una fecha de inicio y una fecha de finalización. Los empleados tienen un nombre, un ID de empleado y un rol (por ejemplo, "desarrollador", "diseñador"). Además, los empleados son asignados a tareas específicas. Un empleado puede tener varias tareas y una tarea es asignada a un solo empleado.

4) Sistema de Venta de Entradas para Eventos

Una compañía de venta de entradas necesita un sistema para registrar clientes que compran entradas para eventos. Un cliente puede comprar múltiples entradas, y una entrada es

IES Isidra de Guzmán	 IES Isidra de Guzmán
Desarrollo Aplicaciones Multiplataforma	Curso 2025/2026
Tema 2: Diseño conceptual de la base de datos. Modelo entidad relación	El modelo entidad/relación (E/R)

comprada por un único cliente. Cada entrada corresponde a un solo evento. Un evento puede tener muchas entradas vendidas. Los clientes tienen un nombre, un correo electrónico y un número de tarjeta de crédito. Los eventos tienen un nombre, una fecha y un lugar. Las entradas tienen un número de asiento y un precio.

5) Gestión de Cursos en una Universidad

Una universidad quiere llevar un registro de los estudiantes y los cursos que toman. Un estudiante puede inscribirse en múltiples cursos, y un curso puede tener muchos estudiantes inscritos. Cada curso es impartido por un único profesor. Un profesor puede impartir múltiples cursos. Los estudiantes tienen un número de identificación, un nombre y una especialidad. Los cursos tienen un código, un título y un número de créditos. Los profesores tienen un nombre, un ID de empleado y un departamento.